

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** SERGIO LUIS CECHIN**Disciplina:** SISTEMAS OPERACIONAIS I N**Sigla:** INF01142**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 40h CH Autônoma: 20h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Conceitos básicos de sistemas operacionais: organização de sistemas operacionais, chamadas de sistema, carregamento e execução de programas. Gerência do processador: processos, estados de processo, escalonamento, threads. Entrada e saída (E/S): dispositivos e controladores, software de E/S, interrupções, dependência e independência. Gerência de memória: partições fixas e variáveis, paginação, segmentação, memória virtual. Gerência de armazenamento permanente, sistema de arquivos. Suporte de segurança no sistema operacional.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	5	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	5	Obrigatória

Objetivos

Apresentar os conceitos básicos de sistemas operacionais e seus componentes básicos, incluindo os princípios fundamentais de gerência de processador, gerência de entrada e saída, gerência de memória e gerência de arquivos.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** Introdução aos Sistemas Operacionais**Conteúdo:** Introdução aos principais conceitos necessários ao entendimento dos sistemas operacionais e técnicas comumente usadas na escrita dos sistemas operacionais.**Semana:** 1 a 2**Título:** Processos e Multiprogramação**Conteúdo:** Processos: Implementação nos sistemas operacionais: descritor de processos. Mecanismos de Fork e Join, chaveamento de processos: custo; filas de processos.
Modelo de threads: alteração no descritor da thread. Comparação com processos. Tipos e gerência das threads.
Multiprogramação: conceitos da técnica. Processos: comparação programas e processos.
Processos: criação, destruição e execução. Eventos para criação e destruição de processos. Processos de usuário e de sistema.
Ciclos de operação de CPU e E/S e chaveamento de entre eles.
Filas de processos e modelos de estado dos processos. Escalonador de processos.
Modos de operação: supervisor e usuário. Interrupções (de Hw e Sw).
Proteção de periféricos, memória e processador.**Semana:** 3**Título:** Escalonamento Preemptivo e não Preemptivo**Conteúdo:** Princípios do escalonamento de processos e threads.
Critérios de escalonamento; tipos: longo, médio e curto prazo. Algoritmos FIFO, SJF, Round Robin e com prioridade.**Semana:** 4 a 5**Título:** Threads e Programação Concorrente

Conteúdo:	Multithreading: modelo de processo, multiprogramação pesada e leve. Conceito de thread. Estados de uma thread. Modelo de threads: M:N, N:1 e 1:1. Processadores multicore. Programação Concorrente: conceitos gerais, Fork e Join. Seção crítica e exclusão mútua. Implementação da exclusão: busy-wait, sleep-wake, semáforos, mutex. Variáveis Lock e instrução TSL. Inversão de prioridades. Noção de Deadlock.
Semana:	6
Título:	Introdução à Gerência de Memória
Conteúdo:	Introdução à gerência de memória: proteção e compartilhamento; organização lógica e física, MMU, Níveis de sistemas de memória. Ligadores: função básica; módulos e símbolos: tabela de uso. Interação montador e ligador. Declarações EXTERN e PUBLIC. Ligação estática e dinâmica. Carregadores: funcionalidades; tipos: absoluto, relocador e dinâmico.
Semana:	6 a 7
Título:	Alocação Contígua de Memória, paginação e segmentação
Conteúdo:	Alocação contígua: alocação simples; particionada: estática e dinâmica. Fragmentação interna e externa Paginação: princípios. Quadros e páginas: mapeamento. Proteção e compartilhamento. Implementação: registradores, memória e TLB. Hit-ratio. Paginação multinível. Segmentação: princípios. segmentação com paginação.
Semana:	8 a 10
Título:	Memória Virtual
Conteúdo:	Motivação e princípios. Princípio da localidade. Paginação sobdemanda e falhas de páginas. Desempenho. Substituição de páginas: algoritmos: FIFO, LRU e baseado em contadores. Aproximações do LRU: ordenação e segunda chance. Bits de referência e de modificação. Alocação de quadros: número mínimo, algoritmos: igualitária e proporcional. Alocação global e local. Thrashing. Working-sets e aproximação de cálculo. Pré-paginação.
Semana:	11 a 14
Título:	Sistemas de Arquivos
Conteúdo:	Introdução e motivação. Requisitos mínimos. Conceitos básicos: arquivos, diretórios e partição. Arquivos: atributos e estruturas; métodos de acesso; operações; controle de acesso: domínios de acesso e suas implementações: tabelas, ACLs e Capabilities Gerenciamento do espaço físico em disco e questões de desempenho: tamanho do bloco, lista de blocos livres, bitmap. Cache de disco. Montagem de sistema de arquivos. Suporte a múltiplos sistemas de arquivos. Sistemas de arquivos LFS - Log Structured File Systems e jornalizados.
Semana:	15
Título:	Introdução à Gerência de Entrada e Saída
Conteúdo:	Organização dos acessos aos dispositivos E/S. Visão física e lógica dos dispositivos. Arquitetura em camadas: interface de usuário, independente de dispositivo, dependente de dispositivo, drivers e interrupção. Bufferização de E/S: tipos: orientado a byte e a bloco. Buffer simples, duplo e circular. Visão do usuário: bibliotecas e chamadas de sistema; Interface bloqueante, não-bloqueante e assíncrona Device Driver: estrutura: parte síncrona e parte assíncrona. Funcionamento.
Semana:	15
Título:	Gerência de disco
Conteúdo:	Disco magnético: operações, formatação. Desempenho. Escalonamento de disco.

Metodologia
A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, de aulas de exercícios de aplicação dos conceitos apresentados e de atividades e trabalhos extra-classe, relacionados aos conteúdos desenvolvidos.
Distribuição da carga horária (horas), conforme Resolução CEPE 11/2013
Atividade Coletiva: 48 horas-aula (2400 minutos)
Atividade Autônoma: 20 horas (1200 minutos)

Experiências de Aprendizagem

Os discentes serão estimulados a realizar as seguintes atividades:

- 1) Apresentação e discussão, presenciais, do conteúdo previsto para a disciplina (Atividade Coletiva);
- 2) Realização, presencial, de exercícios de aplicação desses conceitos (Atividade Coletiva);
- 3) Realização, presencial, de atividades de verificação de aprendizagem dos conteúdos vistos até a data das mesmas (Atividade Coletiva);
- 4) Realização, como atividade extra-classe, de atividades e desenvolvimento de pequenos projetos envolvendo cálculos, solução de problemas, pesquisas bibliográficas, implementações, etc (Atividade Autônoma).

Critérios de avaliação

Os alunos serão avaliados de acordo com as notas alcançadas nas verificações de aprendizagem, nas atividades e projetos extra-classe e na participação da solução e discussão dos exercícios e apresentações em aula.

A nota final (NF) será obtida pela média ponderada das notas de cada tipo de atividade, da seguinte forma: a média ponderada das notas das verificações presenciais de aprendizagem (MV) tem peso 2/3 (dois terços); a média ponderada das notas das atividades e projetos extra-classe (MP) têm peso 1/3 (um terço). Portanto, a nota final da disciplina será calculada por:

$$NF = (2/3) \cdot MV + (1/3) \cdot MP$$

O conceito final do aluno será obtido com base na nota final (NF), conforme a seguinte tabela:

Conceito A, para os alunos em que $NF \geq 9,0$;

Conceito B, para os alunos em que $NF \geq 7,5$ e $NF < 9,0$;

Conceito C, para os alunos em que $NF \geq 6,0$ e $NF < 7,5$;

Conceito D, para os alunos em que $NF < 6,0$.

Serão considerados aprovados os alunos que atingirem o conceito "A", "B" ou "C", além dos requisitos regimentais.

Atividades de Recuperação Previstas

Os alunos que não alcançarem nota para aprovação ($NF \geq 6,0$) poderão realizar atividades avaliativas de recuperação, que versarão sobre qualquer dos conteúdos apresentados na disciplina.

Para aprovar na disciplina o aluno deverá atingir uma nota mínima nas atividades avaliativas de recuperação (NMR) determinada pela seguinte expressão:

$$NMR = 12 - NF,$$

com NMR limitado a um valor máximo de 10 (dez) e NF sendo a Nota Final obtida pelo aluno como resultado de todas as atividades de avaliação realizadas ao longo da disciplina.

Caso o aluno consiga atingir essa nota mínima, será aprovado com conceito "C". Caso contrário, será reprovado.

Bibliografia

Básica Essencial

Sem bibliografias acrescentadas.

Básica

Oliveira, Romulo Silva de; Carissimi, Alexandre da Silva; Toscani, Simão Sirineo. Sistemas operacionais. Porto Alegre: Bookman, 2010. ISBN 978-85-7780-521-1.

Silberschatz, Abraham; Galvin, Peter Baer; Gagne, Greg. Operating system concepts. Hoboken: John Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-12872-5.

Tanenbaum, Andrew S.. Sistemas operacionais modernos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 9780136006633.

Complementar

Kernighan, Brian W.; Ritchie, Dennis M.. The C programming language. Englewood Cliffs: Prentice Hall, c1988. ISBN 0131103628.

Silberschatz, Abraham; Galvin, Peter Baer; Gagne, Greg. Operating system concepts with Java. Hoboken: John Wiley, c2007. ISBN 9780471769071.

Silberschatz, Abraham; Galvin, Peter Baer; Gagne, Greg. Sistemas Operacionais com JAVA. São Paulo: Elsevier, 2008. ISBN 9788535224061.

Tanenbaum, Andrew S.. Modern operating systems. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2008. ISBN 9780136006633; 0136006639.

Tanenbaum, Andrew S.; Woodhull, Albert S.. Operating systems :design and implementation. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2006. ISBN 0131429388.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.